

PROJET II

Intégration BC Solution Externe & Tableau de Bord Interactif

Analyse logistique multi-sources :

Kilométrage véhicules · Expéditions BC · E-commerce

Nyanu Kodzo Selom

Juin 2026

Plan de la présentation

1. Contexte & Problématique

- Situation initiale
- Données fragmentées
- Objectifs

2. Architecture & Conception

- Pipeline médaillon
- 6 tables BC (AL)
- Infrastructure Docker

3. Mise en œuvre technique

- 13 workflows n8n
- API OData BC
- Automatisation

4. Tests & Résultats

- 10 tests fonctionnels
- 20 505 enreg. Gold
- 25s / exécution

5. Tableau de bord

- 7 dashboards Metabase
- 3 rôles utilisateurs
- Liens de partage

6. Gestion de projet

- Analyse risques
- TCO / ROI
- Planification & écarts

Contexte & Problématique

Pourquoi ce projet ?

Situation initiale — Données fragmentées

-  Fichiers CSV/JSON locaux — clients, articles, expéditions
-  Application GPS → sessions kilométriques en temps réel
-  Historique e-commerce — 19 990 lignes non intégrées
-  PostgreSQL Windows (10.14.219.2) — données métier
-  Aucune consolidation → analyse impossible
-  Extractions manuelles → 2h/jour perdues

Objectifs du projet

- OBJ-01** Centraliser 4 sources dans BC via pipeline ETL automatisé
- OBJ-02** Synchroniser BC → Data Warehouse Gold (PostgreSQL)
- OBJ-03** Publier 7 dashboards interactifs Metabase
- OBJ-04** Automatisation 100% — 0 intervention manuelle
- OBJ-05** Monitoring automatique avec alertes < 30 min

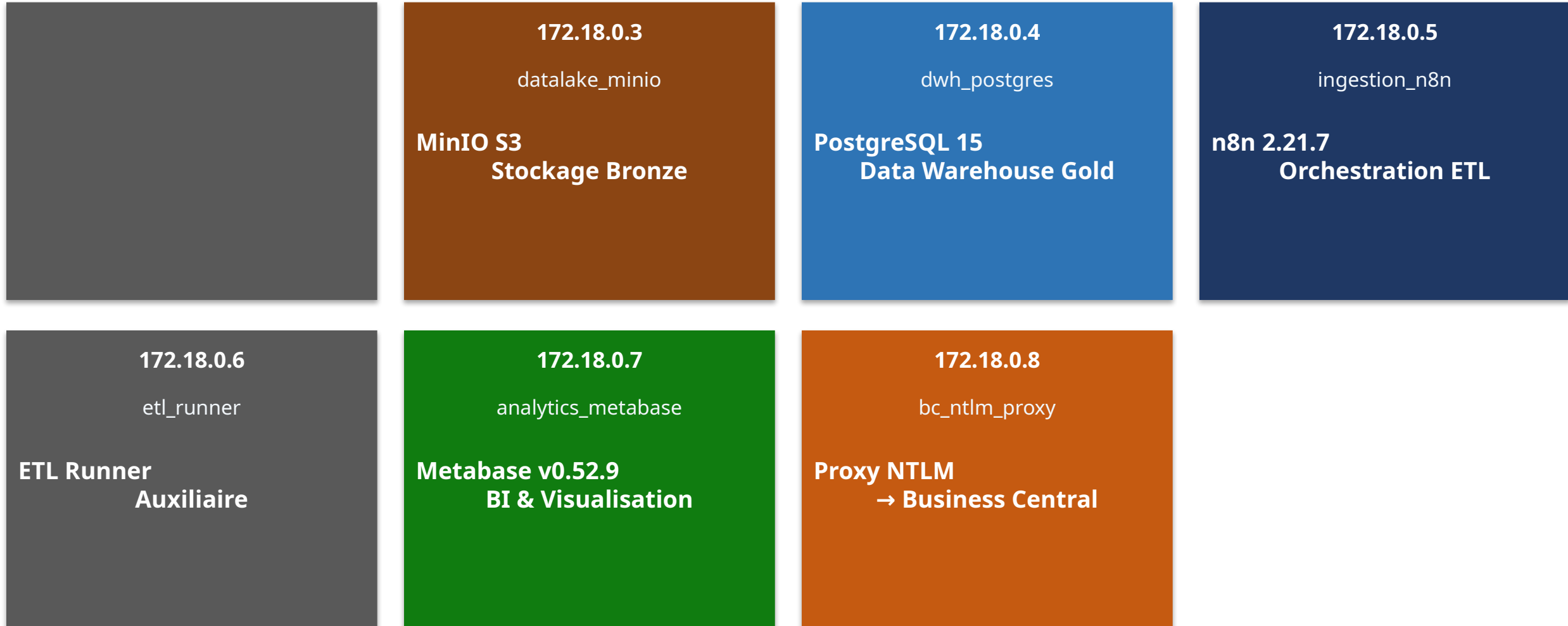
Architecture du Pipeline ETL

Approche médaillon : Sources → Bronze → Silver (BC) → Gold → BI



Infrastructure Docker

Réseau etl_network — 6 containers sur 172.18.0.0/24



Conception des Tables BC

6 tables AL exposées via API OData etlpipeline/warehouse/v1.0

etlCustomers

90 enreg.

- ▶ customerId (PK)
- ▶ name, country
- ▶ postCode, currencyCode
- ▶ locationCode

etlArticles

193 enreg.

- ▶ articleId (PK)
- ▶ description
- ▶ unitPrice, uomCode
- ▶ itemCategory

etlShipmentLines

114 enreg.

- ▶ (documentNo, lineNo) PK
- ▶ articleId (FK)
- ▶ quantity, uomCode
- ▶ grossWeight, netWeight

etlShipmentHeaders

101 enreg.

- ▶ headerId (PK)
- ▶ customerNo (FK)
- ▶ shipmentDate
- ▶ shipToCity/Country

etlDistances

17 sessions

etlEcommerceLines

19 990
enreg.

Méthode d'Accès — API OData BC v1.0

Choix justifié parmi 4 alternatives évaluées

API OData BC v1.0

✓ **RETENU**

Standard REST officiel Microsoft
CRUD complet · Pagination ·
NTLM
Intégration native n8n

Score : 9/10

Data Export Service

⚠ **Écarté**

Export masse uniquement
Unidirectionnel
Pas d'incrémental

Score : 5/10

Fichiers plats CSV

✗ **Écarté**

Processus manuel
Risque erreurs format
Pas de temps réel

Score : 4/10

Connecteur tiers

✗ **Écarté**

Coût licence élevé
Dépendance cloud
Hors périmètre infra

Score : 3/10

Flux ETL — 6 Étapes

Extraction → Transformation → Bronze → BC → Gold → Validation

1. Extraction

WF-01BC
WF-03BC
WF-04B

CSV/JSON, PG
Windows,
GPS webhook →
staging

2. Transformation

Nœuds
Code JS

Normalisation,
troncature
ISO, agrégats GPS

3. Bronze MinIO

PUT S3
bucket:bronze

JSON par entité
Checksum MD5

4. Import BC

WF-08A-F
OData POST

PATCH/POST vers BC
Try/catch par record

5. Export Gold

WF-09BC
GET+UPSERT

6 endpoints BC → PG
25s / 20 505 enreg.

6. Validation

WF-10BC
30 min

Ping BC + freshness
incident_log anti-
spam

Automatisation — 13 Workflows n8n

Déclencheurs : Schedule · Webhook · Sous-workflow

WF-01BC

Bronze CSV+JSON → MinIO

 *Schedule*

WF-03BC

Bronze PG Windows → MinIO

 *Schedule*

WF-04B

Distance GPS → MinIO + Gold

 *Webhook RT*

WF-06

Véhicules → MinIO + bc_gold

 *Schedule*

WF-08

Orchestrateur Bronze → BC

 *Schedule 02h00*

WF-08A

Sync Clients → BC

 *Sous-workflow*

WF-08B

Sync Articles → BC

 *Sous-workflow*

WF-08C

Sync Headers → BC

 *Sous-workflow*

WF-08D

Sync Distances → BC

 *Sous-workflow*

WF-08E

Sync Shiplines → BC

 *Sous-workflow*

WF-08F

Sync Ecommerce → BC

 *Sous-workflow*

WF-09BC

BC → Gold PostgreSQL

 *Schedule 04h00 + Webhook*

WF-10BC

Health Monitor + Alertes

 *Schedule 30min + Webhook*

Tests Fonctionnels & Résultats Gold

10 tests réalisés — 100% PASS — Sync 11/06/2026 01:08

20 505

Enreg. Gold

25s

WF-09BC / exec

10/10

Tests PASS

0

Doublons

Tables bc_gold — État synchronisation

customers	90	✓
articles	193	✓
shipment_headers	101	✓
shipment_lines	114	✓
distances	17	✓
ecommerce_lines	19 990	✓

Anomalies diagnostiquées & résolues

- 🔧 Workflows CDC parasites → désactivés
- 🔧 Bug pg-protocol 1.11.0 → s(v,max) + try/catch
- 🔧 Credential Gmail manquante → log PostgreSQL
- 🔧 Connexion Schedule erronée → corrigée
- ✓ Pipeline stable depuis 3 exécutions successives

Tableau de Bord Metabase

7 dashboards · 3 rôles · Metabase v0.52.9

#15

 **Logistique**
Distances & Expéditions

7 visuels

 Admin · Logistique

#21

 **Logistique**
ETL_Projet_BC

13 visuels

 Admin · Logistique

#14

 **Ventes**
E-Commerce Analytics

10 visuels

 Admin · Vente

#19

 **Ventes**
ETL_Projet_BC

10 visuels

 Admin · Vente

#20

 **Direction**
ETL_Projet_BC

12 visuels

 Admin only

#16

 **Clients**
Géographie & Analyse

7 visuels

 Admin only

#17

 **Opérationnel**
KPIs & Volumes

9 visuels

 Admin only

Dashboard Logistique — ETL_Projet_BC (#21)

13 visualisations · Collection  Logistique BC · Accessible : Admin + Jean Logistique

KPIs & Répartition

-  Expéditions Totales (scalar KPI)
-  Lignes Totales (scalar KPI)
-  Poids Brut Total — kg (scalar KPI)
-  Distance Totale GPS — km (scalar KPI)
-  Coût Logistique Total — € (scalar KPI)
-  Expéditions par Hub (pie chart)

Graphiques temporels & analyses

-  Expéditions par Date (bar chart temporel)
-  Évolution Coûts Logistiques (line chart)
-  Poids Expédié par Hub (bar chart)
-  Clients par Hub (bar chart)
-  Coût & Distance par Véhicule (bar chart)

Tables & Accès

-  Sessions GPS — Tableau Détaillé (table)
-  Détail Sessions & Coûts (table croisé)
- - Lien : /public/dashboard/
 - d3a803d3-f61b-4e7d-95ff-d93df97224a0

Dashboard Ventes — ETL_Projet_BC (#19)

10 visualisations · Collection  Ventes BC · Accessible : Admin + Marie Dupont

KPIs & Temporel

- 💰 CA Total BC — € (scalar)
- 📦 Commandes Distinctes (scalar)
- 🛒 Panier Moyen — € (scalar)
- 🌐 Pays Couverts (scalar)
- 📈 Évolution CA Mensuel (line chart temporel)

Tableaux croisés dynamiques

- 🌐 CA par Pays — Top 15 (bar chart)
- 🏆 Top 10 Articles par CA (bar chart)
- 👤 Top 10 Clients par CA (bar chart)
- 📊 Volume Vendu par Pays (bar chart)
- 🛍️ CA par Catégorie d'Article (pie chart)

Données & Accès

- Source :
bc_gold.ecommerce_lines
→ JOIN bc_gold.articles (catégorie)
→ JOIN bc_gold.customers (pays)
-
- 19 990 lignes e-commerce
- ~200 articles référencés
- 90 clients actifs
- → Lien : /public/dashboard/
→ 764dc7e6-bfa2-42f0-b33d...

Gestion des Utilisateurs & Droits

4 groupes · 3 utilisateurs · Permissions différenciées par collection

Admin ETL

Email

admin@etl-projet.local

Mot de passe

Admin2026!

Groupe

Administrators

Accès

Tous (7 dashboards)
Écriture + SQL Editor

Jean Logistique

Email

logistique@etl-projet.local

Mot de passe

Logistique2026!

Groupe

Logistique

Accès

Dashboard #15 + #21
Lecture seule · Pas de SQL

Marie Dupont

Email

vente@etl-projet.local

Mot de passe

(existant)

Groupe

Vente

Accès

Dashboard #14 seulement
Lecture seule · Pas de SQL

Analyse des Risques

8 risques identifiés — Probabilité × Impact — Conformité RGPD/LPD

ID	Risque	Prob.	Impact	Score	Mitigation
R-01	BC API indisponible	Faible	Élevé	6/10	WF-10BC détecte < 30 min
R-02	Bug pg-protocol 1.11.0	Faible	Élevé	6/10	Résolu : s(v,max) + try/catch
R-03	PG Windows KO	Moyenne	Moyen	5/10	Fallback staging auto
R-04	Saturation MinIO	Faible	Moyen	4/10	Rétention 90j
R-05	RGPD/LPD données clients	Faible	Élevé	7/10	Réseau privé + pseudo logs
R-06	Fuite credentials	Faible	Élevé	6/10	→ Docker Secrets (recommandé)
R-07	Dépendance n8n 2.21.7	Moyenne	Faible	4/10	Upgrade planifié
R-08	Panne serveur physique	Très faible	Critique	5/10	Backup volumes quotidien

Analyse Coûts & Bénéfices — TCO / ROI

ROI = 14,4× — Retour sur investissement en < 1 mois

8 000 €

TCO 1ère année

4 650 €

TCO/an suivantes

48 000 €

Gain annuel estimé

14,4×

ROI

Coûts (TCO)

- 150 €/an — Infrastructure (VM/Raspberry Pi)
- 0 € — Licences (n8n, MinIO, PostgreSQL, Metabase)
- 3 000 € — Développement initial (~40h × 75€/h)
- 4 500 €/an — Maintenance (~5h/mois × 75€/h)
- 300 € — Formation utilisateurs

Bénéfices (ROI)

- 33 000 €/an — Extraction BC automatisée (440h économisées)
- 15 000 €/an — Rapports logistiques (200h économisées)
 - Détection anomalies : J+1 → < 30 min
 - Données : J-1 → < 5 minutes
 - Gain commercial : ~37 500 €/an (Marie Dupont)
- = 48 000 €/an gain total estimé

Business Cases

BC1 — Optimisation logistique | BC2 — Performance e-commerce

BC1 — Optimisation Coûts Logistiques

- PROBLÈME : Kilométrage non rattaché aux expéditions
→ Impossible de calculer le coût réel par livraison
-
- SOLUTION : GPS → bc_gold.distances + Dashboard #21
→ KPI coût/km, vitesse moy., coût par véhicule
-
- RÉSULTATS ATTENDUS :
 - Visibilité 100% (vs inexistante avant)
 - Temps analyse : 8h/mois → 30 min (-94%)
 - Économie carburant : ~2 000 €/an/véhicule
 - Détection tournées inefficaces : automatique

BC2 — Performance E-Commerce

- PROBLÈME : 19 990 lignes e-commerce inexploitées
→ Pas de croisement avec catalogue BC
→ Exports Excel manuels, J+2, risque erreur
-
- SOLUTION : WF-08F + WF-09BC + Dashboard #19
→ Tableau croisé pays × catégorie × article
-
- RÉSULTATS ATTENDUS :
 - Délai rapport : J+2 → < 5 min (-99%)
 - Analyse multi-dim. : article × pays × catégorie
 - Gain commercial : ~37 500 €/an
 - Détection anomalies prix : automatique

Planification & Gestion des Écarts

26 mai → 26 juin 2026 — Prévu : 23.5j / Réalisé : 27j / Écart : +3.5j

Phase	Prévu	Réalisé	Écart	Action corrective
Analyse	2j	2j	0	—
Conception BC	2j	3j	+1j	Doc API BC insuffisante
Infrastructure	2j	2j	0	—
Dev WF-01–08F	5j	6j	+1j	Debug NTLM proxy
Dev WF-09BC	2j	3j	+1j	Bug pg-protocol 1.11.0
Dev WF-10BC	1j	1j	0	—
Tests	2j	2j	0	—
Debug CDC	0j	0.5j	+0.5j	Anciens WF non désactivés
BI Metabase	3j	3j	0	—
Documentation	2j	2j	0	—
TOTAL	23.5j	27j	+3.5j	



DÉMONSTRATION LIVE

Pipeline n8n · Metabase · Business Central

1. Déclencher WF-09BC via webhook
2. Vérifier sync Gold PostgreSQL
3. Explorer les 7 dashboards Metabase
4. Démonstration des rôles utilisateurs

Conclusion & Perspectives

Objectifs atteints

- ☒ Pipeline ETL complet — 4 sources → BC → Gold → BI
- ☒ 13 workflows n8n automatisés — 0 intervention manuelle
- ☒ 20 505 enreg. synchronisés en 25 secondes
- ☒ 7 dashboards Metabase — 3 rôles utilisateurs
- ☒ Monitoring 30 min — alertes automatiques
- ☒ ROI = 14,4× — retour sur investissement < 1 mois

Perspectives d'amélioration

- ☐ Configurer Gmail OAuth2 pour alertes email réelles
- ☐ Upgrade n8n → correction native pg-protocol
- ☐ Élargir droits Metabase : Direction + Opérationnel
- ☐ Analyses prédictives (ML sur kilométrage/ventes)
- ☐ Migration secrets → Docker Secrets (sécurité)
- ☐ Publication externe via reverse proxy (accès internet)

Chiffres Clés du Projet

13

Workflows n8n

7

Dashboards Metabase

3

Rôles utilisateurs

6

Tables BC (AL)

20 505

Enreg. Gold

25s

Sync BC → Gold

19 990

Lignes e-commerce

30 min

Délai détection

14,4×

ROI estimé

100%

Tests PASS

1 mois

Durée projet

0 €

Licences logicielles



Questions ?

Nyanu Kodzo Selom · kodzo.nyanu@gmail.com

Metabase : <http://localhost:3000> · n8n : <http://localhost:5678>